

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Programação aplicada à ciência de dados

Estrutura de controle de fluxo

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S3A1

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer funções de entrada e saída de dados usando linguagem Python.



Competência da unidade (técnica e socioemocional)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

O que já sabemos!

Variáveis e tipos de dados:

- ✓ Tipos de variáveis.
- ✓ Conversão de tipos (*type casting*).
- ✓ Erros de conversão de tipos de variáveis.

Motivação: comunicando-se com o usuário

Você se lembra do código da permissão para dirigir?

```
In [1]: # Permissão para dirigir

tem_carta = True
idade = 18

print(tem_carta and idade >= 18)

True
```

Reprodução – Jupyter Notebook

- a) Como pedir ao usuário que digite uma idade?
- b) Como mostrar na tela que o usuário pode ou não dirigir?



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Entrada de dados com a função input

A função `input()` é uma função embutida em Python que permite a interação do programa com o usuário por meio do teclado. Ela é usada para receber dados de entrada do usuário durante a execução do programa.

Quando a função `input()` é chamada, o programa fica em espera até que o usuário insira algum dado através do teclado e pressione a tecla "Enter". O texto fornecido pelo usuário é lido como uma *string* (texto) e pode ser armazenado em uma variável ou utilizado diretamente no código.

Entrada de dados

A sintaxe básica da função `input()` é a seguinte:

```
In [*]: variavel = input("Mensagem de solicitação ao usuário: ")
```

Mensagem de solicitação ao usuário:

Reprodução – Jupyter Notebook

- **Mensagem de solicitação ao usuário:** é uma mensagem opcional que será exibida ao usuário para informá-lo sobre o que deve ser digitado. Essa mensagem é exibida no console antes de esperar pela entrada do usuário.
- **Variável:** é a variável em que o valor digitado pelo usuário será armazenado como uma *string*.

Entrada de dados

```
In [*]: nome = input('Escreva seu nome: ')\n        idade = input('Digite sua idade: ')
```

Escreva seu nome:

Reprodução - Jupyter Notebook

O usuário digitou o nome Renata e o programa executou o próximo `input()`

```
In [*]: nome = input('Escreva seu nome: ')\n        idade = input('Digite sua idade: ')
```

Escreva seu nome: Renata

Digite sua idade:

Reprodução - Jupyter Notebook

Ambos foram armazenados em variáveis.

Entrada de dados

Veja o que o usuário digitou e o tipo da variável armazenada:

```
In [2]: print(nome)  
        print(type(nome))
```

```
Renata  
<class 'str'>
```

```
In [3]: print(idade)  
        print(type(idade))
```

```
18  
<class 'str'>
```

Reprodução - Jupyter Notebook

- a) Qual é o tipo de variável idade?
- b) Queremos usar como *string*? Como converter?

Saída de dados com a função *print*

Já usamos várias vezes, mas agora vamos entender melhor.

A função `print()` é uma função embutida em Python, que é utilizada para exibir mensagens e valores no console ou na saída-padrão do programa.

A sintaxe básica da função `print()` é:

```
print(objeto1, objeto2, objeto3, ..., sep=' ', end='\n')
```

Elaborado especialmente para o curso.

Saída de dados com a função *print*

```
print(objeto1, objeto2, objeto3, ..., sep=' ', end='\n')
```

Reprodução - Jupyter Notebook

- **objeto1, objeto2, objeto3, etc.:** são os objetos que você deseja imprimir. Podem ser valores numéricos, *strings*, variáveis etc.
- **sep:** é o separador que será utilizado entre os objetos. Por padrão, é um espaço em branco.
- **end:** é o que será adicionado após todos os objetos terem sido impressos. Por padrão, é uma nova linha (`\n`).

Saída de dados com a função *print*

Alguns exemplos:

- **Sintaxe-padrão:**

```
In [1]: print('Olá mundo')
```

Olá mundo

Reprodução - Jupyter Notebook

- Utilizando a **função `print()`** com o separador '/' para mostrar data no formato dia/mês/ano:

```
In [2]: dia = 15  
mes = 5  
ano = 2024  
  
print(dia, mes, ano, sep='/')
```

15/5/2024

Reprodução - Jupyter Notebook

Saída de dados com a função *print*

- Outros exemplos com **separador**:

```
In [3]: print('a', 'b', 'c', 'd', sep='-')  
        print('a', 'b', 'c', 'd', sep=' ')  
        print('a', 'b', 'c', 'd', sep='*')
```

```
a-b-c-d  
a b c d  
a*b*c*d
```

Reprodução - Jupyter Notebook

- Utilizando o **parâmetro *end*** para alterar o caractere de quebra de linha (por padrão é '\n'):

```
In [4]: nome = "João"  
        idade = 30  
  
        print("Nome:", nome, end=' - ')  
        print("Idade:", idade)
```

```
Nome: João - Idade: 30
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Saída de dados com a função *print*

- Outros exemplos com o **parâmetro *end***:

```
In [5]: mensagem = "Olá, mundo!"  
print(mensagem, end='')  
print(" Bem-vindo!")
```

Olá, mundo! Bem-vindo!

```
In [6]: dia = 15  
mes = 5  
ano = 2024  
  
print("Data:", dia, mes, ano, end=' ')  
print("(formato: dia mês ano)")
```

Data: 15 5 2024 (formato: dia mês ano)

Reprodução - Jupyter Notebook

Saída de dados com a função *print*

- Outros exemplos:

```
In [7]: nome = "Ana"
        idade = 28
        altura = 1.60

        print("Nome:", nome, "Idade:", idade, "Altura:", altura)

Nome: Ana Idade: 28 Altura: 1.6
```

```
In [8]: nome = "Carlos"
        idade = 35
        altura = 1.80

        mensagem = "Olá, meu nome é {} e tenho {} anos. Minha altura é {:.2f} metros.".format(nome, idade, altura)
        print(mensagem)

Olá, meu nome é Carlos e tenho 35 anos. Minha altura é 1.80 metros.
```

```
In [9]: nome = "Mariana"
        idade = 22
        altura = 1.75

        mensagem = f"Olá, meu nome é {nome} e tenho {idade} anos. Minha altura é {altura:.2f} metros."
        print(mensagem)

Olá, meu nome é Mariana e tenho 22 anos. Minha altura é 1.75 metros.
```

Reprodução - Jupyter Notebook

Vamos
fazer uma
atividade

Permissão para dirigir

No código permissão para dirigir:

```
In [1]: # Permissão para dirigir

tem_carta = True
idade = 18

print(tem_carta and idade >= 18)

True
```

Reprodução - Jupyter Notebook

- Peça do usuário que digite se tem carta e registre a sua idade.
- Mostre na tela um texto dizendo junto com o resultado (True ou False).



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre como realizar a coleta de dados com a função `input()`.
- 2** O conhecimento sobre como apresentar dados com a função `print()`.



Saiba mais

Quer saber mais sobre **coletar e manipular os dados**? Dominar essa habilidade permite tomar decisões informadas e criar soluções eficazes.

ALURA. **Coletando dados**. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122389>. Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **Para saber mais**: formatações do print(). Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123739>. Acesso em: 14 jan. 2024.

Referências da aula

ALURA. **Coletando dados**. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122389>. Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **Para saber mais: formatações do print()**. Disponível em:
<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123739>. Acesso em: 14 jan. 2024.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**